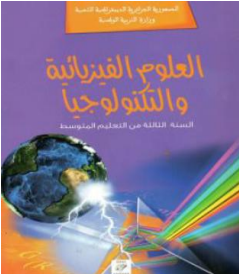


الأســتاذ	المستوى	الميدان	إدماج التعلّمات	المدة
.....	الثالثة متوسط	المادة و تحولاتها	لون صفار البيض المسلوق	1 سا

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من حياته اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
مركبات الكفاءة	✓ يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه . ✓ يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته. ✓ التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي . ✓ معادلة التفاعل الكيميائي.
المعارف و مواضيع الإدماج	✓ يستعمل الترميز العالمي للتعبير عن التحولات الكيميائية . ✓ يلاحظ و يستكشف و يحلل و يستدل منطقيا . ✓ ينمذج وضيعات للتفسير ، للتنبؤ و حل المشكلات و يعد إستراتيجية ملائمة لحل وضية المشكلة . ✓ يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول والبيانات.
الكفاءة العرضية المستهدفة من الإدماج	✓ يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. ✓ يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي .
السلوكات و القيم المستهدفة	✓ صعوبة ترجمة الوضية التجريبية إلى مخطط نظامي (استخدام الرموز النظامية) . ✓ غياب فرصة الاختبار التجريبي لأن المطلوب هو تقديم منتج دون التجريب. ✓ تفسير تشكل الطبقة الخضراء. ✓ التعبير عن المعادلات الكيميائية.
العقبات المطلوب تخطيها	



أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ										
✓ مناقشة الوضية. ✓ تقديم الحلول .	النشاط صفحة 23 من الكتاب المدرسي (لون صفار البيض المسلوق) ✓ السندات التعليمية المستعملة										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>التعليمية</th><th>الحلول</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- شرح التجربة</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>2- الملاحظة و التفسير</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>3- الطريقة الصحيحة لسلق البيض</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>4- فوائد البيض</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	التعليمية	الحلول	1- شرح التجربة		2- الملاحظة و التفسير		3- الطريقة الصحيحة لسلق البيض		4- فوائد البيض		   04 لون صفار البيض المسلوق عبد الرحمان يبحث كثيرا أكل البيض المسلوق، لأن البيض غني بالحديد الموجود في صف البيض (صفار البيض) والبروتين الموجود في أبيض البيض (بياض البيض). في غياب والده، قام عبد الرحمان بسلق البيض وتقبينه ثم شطره، فلاحظ وجود طبقة ذات لون أحمر رمادي بين أصفر وأبيض البضعة على عكس الحالة التي يكون عليها البيض الذي تسلقه والده، أين يكون صف البضعة أصفر جميلا دون وجود لتلك الطبقة. مع العلم أنه خلال عملية السلق يمكن أن يتفكك البروتين الموجود في بياض البيض ليحترق الكبريت الموجود فيه. استعيد عبد الرحمان بأخيه حين ليشرح له ما حدث مع بيضته المسلوقة، فما كان من حسين إلا أن طرح باستعمال تجربة بسيطة استعمل فيها خليطا من مسحوق الكبريت ومسحوق الحديد وعرضه للهب.  تجربة تفاعل الكبريت مع الحديد ساعد حسين في تفسير الظاهرة التي شذت انتباه عبد الرحمان. 1- بالإنجاز ما يلي: • اشرح كيفية إجراء التجربة، مبيّنا دور المغناطيس فيها. • حقق التجربة بنفسك، واكتشف الناتج فيها. 3- بالإجابة عما يلي: • فسر التحول الكيميائي الحادث في هذه التجربة، واصفا الجملة الكيميائية خلال كل مراحل هذا التحول، ومتمميا إياه بمعادلة كيميائية. • فسر الآن، كيفية تشكل الطبقة الخضراء الرمادية حول أصفر البيض بعد سلقه، مبيّنا السبب في ذلك. • استنتج الطريقة الصحيحة لسلق البيض، محددا أجهنتها في الحفاظ على القيمة الغذائية للبيض.
التعليمية	الحلول										
1- شرح التجربة											
2- الملاحظة و التفسير											
3- الطريقة الصحيحة لسلق البيض											
4- فوائد البيض											



المؤشرات

المعايير

- يتعلم حصر المشكل و إيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الأخير إلى الحل.
- يقدم بروتوكولا تجريبيا بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما.
- يشرح التجربة ويتعرف على مكونات الجملة قبل التحول – خلال التحول – بعد التحول.
- يفسر تشكل الطبقة الخضراء الرمادية.
- يتعرف على الطريقة الصحيحة لسلق البيض.

الاستخدام السليم لأدوات المادة

1- شرح التجربة : (نشاط يجسد تجربة البيض المسلوق)

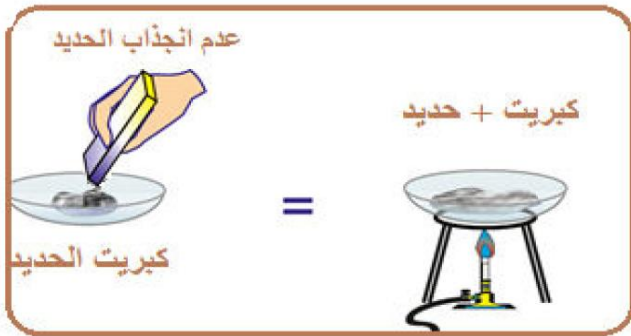
- نأخذ 4 غ من مسحوق الكبريت و 7 غ من برادة الحديد ثم نخلطهما جيدا ونضع الخليط على قطعة أجور.
- نوجه لهب موقد بنزن على هذا الخليط حتى يتوهج ثم نبعد الموقد.
- عند نهاية التحول نقرب مغناطيسا من المادة الناتجة و نسجل الملاحظة.

الملاحظة :

نلاحظ تشكل مادة سوداء لا تنجذب نحو المغناطيس .

التفسير :

ظهرت مادة جديدة هي كبريت الحديد و هذا دليل على أنه تحول كيميائي.



✓ **مكونات الجملة قبل التحول:** مسحوق الكبريت + برادة الحديد

✓ **مكونات الجملة خلال التحول:** مسحوق الكبريت + برادة الحديد + كبريت الحديد

✓ **مكونات الجملة بعد التحول:** كبريت الحديد

المعادلة الكيميائية للتفاعل :



2- تفسير تشكل الطبقة الخضراء الرمادية:

ظهرت هذه الطبقة نتيجة تفاعل بين الحديد الموجود في صفار البيض الكبريت الناتج عن تفكك البروتين الموجود في البياض.

3- الطريقة الصحيحة لسلق البيض :

يجب مراعاة الوقت عند سلق البيض و هذا حتى لا يتفكك البروتين الموجود في البياض.

4- فوائد البيض:

- ✓ محتواه من البروتين و الكالسيوم بحيث يزود الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الوظائف المختلفة.
- ✓ تقوية العظام و الأظافر ، و تقوية الدم و تحسين النظر .
- ✓ البروتين الضروري للجسم و دوره : **هو بناء الصيانة .**
- ✓ الحديد ضروري و دوره هو : **زيادة عدد كريات الدم الحمراء في الجسم.**

الانسجام

- التعبير بلغة سليمة علمية
- الابداع و التسلسل المنطقي في الاجابة و الافكار – التمييز

الاتقان

- تنظيم الورقة ووضوح الخط